

Software Testing

Лабораторная работа 3

- Выполнил: Кузьмин Артемий Андреевич
- Проверил: Наумова Надежда Александровна
- Вариант: 3211012

Цель работы

Научиться формировать тестовое покрытие и проводить функциональное тестирование интерфейса сайта на основе сформированных сценариев использования

Задание

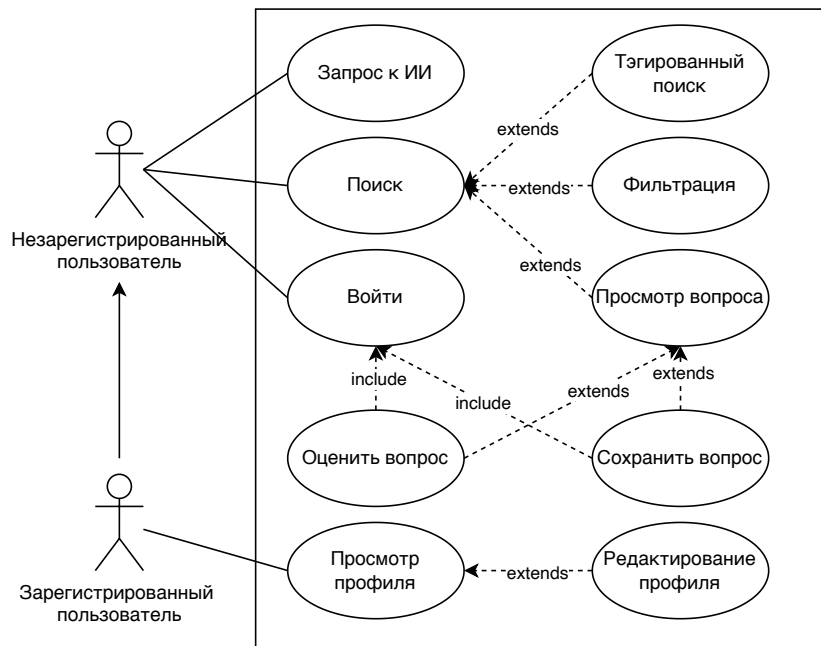
Вариант №3211012: Stackoverflow.com. A language-independent collaboratively edited question and answer site for programmers. - <http://stackoverflow.com/>

Требования к выполнению работы

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

Ход выполнения работы

Use-Case диаграмма



Описание прецедентов использования

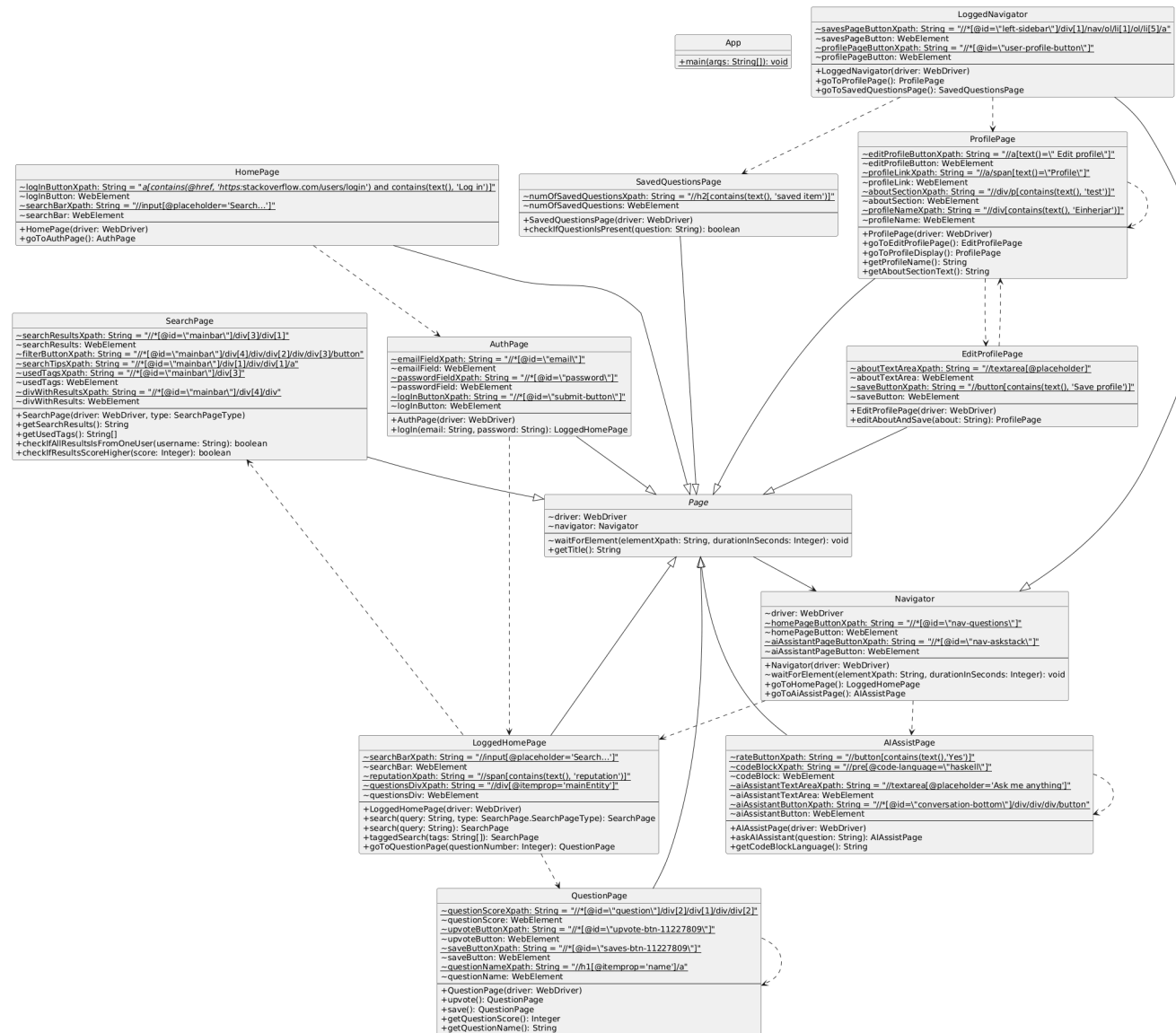
Прецедент	Вход
ID	1
Краткое описание	Пользователь входит в аккаунт
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Пользователь существует в системе
Основной поток	1.1 Пользователь переходит на основную страницу 1.2 Пользователь переходит в раздел "Войти" 1.3 Пользователь вводит данные и подтверждает действие 1.4 Пользователь перенаправляется на основную страницу под своим профилем
Прецедент	Поиск
ID	2
Краткое описание	Пользователь ищет вопросы на сайте по ключевым словам
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	В системе есть хотя бы один вопрос, который удовлетворяет всем критериям поиска
Основной поток	1.1 Пользователь переходит на основную страницу 1.2 Пользователь выбирает элемент для поиска и вводит запрос 1.3 ALT (Прецедент ID3): Пользователь дополняет свой запрос тегами 1.4 ALT (Прецедент ID4): Пользователь дополняет свой запрос фильтрами 1.5 Пользователь подтверждает поиск и видит результаты поиска 1.6 ALT (Прецедент ID5): Пользователь просматривает интересующий его вопрос
Прецедент	Тегированный поиск
ID	3
Краткое описание	Пользователь ищет вопросы на сайте по ключевым словам и тегам
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет

Прецедент	Тегированный поиск
Предусловия	В системе есть хотя бы один вопрос, который удовлетворяет всем критериям поиска
Основной поток	1.1 Пользователь переходит на основную страницу 1.2 Пользователь выбирает элемент для поиска и вводит запрос с тегами 1.3 Пользователь подтверждает поиск и видит результаты поиска
Прецедент	Фильтрованный поиск
ID	4
Краткое описание	Пользователь ищет вопросы на сайте по ключевым словам и фильтрам
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	В системе есть хотя бы один вопрос, который удовлетворяет всем критериям поиска
Основной поток	1.1 Пользователь переходит на основную страницу 1.2 Пользователь выбирает элемент для поиска и вводит запрос с фильтрами 1.3 Пользователь подтверждает поиск и видит результаты поиска
Прецедент	Просмотр вопроса
ID	5
Краткое описание	Пользователь просматривает вопрос, который нашел через систему поиска
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Пользователь находится на странице результатов поиска с как минимум одним результатом
Основной поток	1.1 Пользователь выбирает вопрос из списка результатов 1.2 Пользователь изучает вопрос 1.3 ALT (Прецедент ID6) Пользователь оценивает вопрос 1.4 ALT (Прецедент ID7): Пользователь сохраняет вопрос
Прецедент	Оценка вопроса
ID	6
Краткое описание	Пользователь оценивает просматриваемый вопрос
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь

Прецедент	Оценка вопроса
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Пользователь находится на странице вопроса и пока еще не оценил его
Основной поток	1.1 Пользователь повышает рейтинг вопроса 1.2 ALT (Прецедент 1): Если пользователь не вошел в аккаунт, то система перенаправляет его на страницу аутентификации 1.3 Пользователь видит изменение рейтинга
Прецедент	Сохранение вопроса
ID	7
Краткое описание	Пользователь сохраняет просматриваемый вопрос
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Пользователь находится на странице вопроса и пока еще не сохранил его
Основной поток	1.1 Пользователь сохраняет вопрос 1.2 ALT (Прецедент 1): Если пользователь не вошел в аккаунт, то система перенаправляет его на страницу аутентификации 1.3 Пользователь видит подтверждение сохранения вопроса
Прецедент	Запрос к ИИ
ID	8
Краткое описание	Пользователь задает вопрос к ИИ
Главные актеры	Незарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Сервис с ИИ доступен
Основной поток	1.1 Пользователь переходит на основную страницу 1.2 Пользователь переходит в раздел "ИИ" 1.3 Пользователь задает вопрос и подтверждает действие 1.4 Пользователь получает ответ на вопрос
Прецедент	Просмотр профиля
ID	9
Краткое описание	Пользователь просматривает информацию о своем профиле
Главные актеры	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет

Прецедент	Просмотр профиля
Предусловия	Нет
Основной поток	1.1 Пользователь переходит на основную страницу 1.2 Пользователь переходит в раздел "Профиль" 1.3 Пользователь изучает информацию 1.4 ALT (Прецедент ID10): Пользователь редактирует данные профиля
Прецедент	Редактирование профиля
ID	10
Краткое описание	Пользователь редактирует свой профиль
Главные актеры	Зарегистрированный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Пользователь находится на странице профиля
Основной поток	1.1 Пользователь переходит в раздел "Редактировать" 1.2 Пользователь изменяет информацию 1.3 Пользователь сохраняет изменения 1.4 Пользователь видит измененную информацию

UML диаграмма классов



Описание тестовых сценариев

Переход на главную страницу

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь вводит url веб-приложения	Отображение основной страницы	-	Готов

Вход в систему

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов

Поиск вопросов

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь вводит в поисковую строку	Поиск совпадений	Система отображает страницу с	Готов

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
		запрос "haskell quick sort"		результатами поиска	

Поиск вопросов по тегам

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь вводит в поисковую строку теги [java], [junit], [selenium-webdriver]	Поиск совпадений	Система отображает страницу с результатами поиска, отображая использованные теги	Готов

Поиск вопросов по автору

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
4	Готов	Пользователь вводит в поисковую строку "user:1234"	Поиск совпадений	Система отображает страницу с результатами поиска, где все вопросы написаны пользователем "Jody Dawkins"	Готов

Поиск вопросов по рейтингу

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь вводит в поисковую строку "score:20000"	Поиск совпадений	Система отображает страницу с результатами поиска, где рейтинг всех вопросов больше 20000	Готов

Запрос к ИИ

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и	Пользователь вводит логин	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
	пароля	EMAIL			
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь переходит в раздел "AI Assist"	Отображение страницы	Система отображает страницу чата с ИИ	Ожидание ввода вопроса
5	Ожидание ввода вопроса	Пользователь вводит "Haskell quick sort implementation"	Запрос к ИИ сервису	Система отображает ответ от ИИ ассистента	Ожидание ввода вопроса

Просмотр профиля

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь нажимает на иконку профиля	Отображение страницы	Система отображает страницу профиля	Готов

Редактирование профиля

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь нажимает на иконку профиля	Отображение страницы	Система отображает страницу профиля	Готов
5	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Edit profile"	Отображение страницы	Система отображает страницу редактирования профиля	Ожидание ввода изменений
5	Ожидание ввода изменений	Пользователь вводит "test" в поле About section	Ожидание	Приглашение ввести данные	Ожидание ввода изменений
6	Ожидание ввода изменений	Пользователь нажимает на кнопку "Save profile"	Сохранение изменений	Система отображает страницу профиля	Готов

Оценка вопроса

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль	Запрос к SSO	Система отображает	Готов

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
		PASSWORD		домашнюю страницу	
4	Готов	Пользователь нажимает на первый рекомендуемый вопрос	Отображение страницы	Система отображает страницу вопроса	Готов
5	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "upvote"	Сохранение обновления	Система отображает новый рейтинг	Готов

Сохранение вопроса

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
1	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "Log in"	Отображение страницы аутентификации	Приглашение ввести логин и пароль	Ожидание логина и пароля
2	Ожидание логина и пароля	Пользователь вводит логин EMAIL	Ожидание	Приглашение ввести пароль	Ожидание пароля
3	Ожидание пароля	Пользователь вводит пароль PASSWORD	Запрос к SSO	Система отображает домашнюю страницу	Готов
4	Готов	Пользователь нажимает на первый рекомендуемый вопрос	Отображение страницы	Система отображает страницу вопроса	Готов
5	Готов	Пользователь нажимает на кнопку "save"	Обработка сохранения	Система отображает сохранение	Готов
6	Готов	Пользователь переходит в раздел "Saves"	Отображение страницы	Система отображает страницу сохраненных вопросов, среди которых есть	Готов

№	Начальное состояние	Ввод	Действие системы	Вывод	Конечное состояние
				сохраненный ранее вопрос	

Чек-лист

Тестовый сценарий	Результат	Комментарий
Переход на главную страницу	OK	-
Вход в систему	OK	-
Поиск вопросов	OK	-
Поиск вопросов по тегам	OK	-
Поиск вопросов по автору	OK	-
Поиск вопросов по рейтингу	OK	-
Запрос к ИИ	OK	-
Просмотр профиля	OK	-
Редактирование профиля	OK	-
Оценка вопроса	OK	-
Сохранение вопроса	OK	-

Листинг

Исходный код доступен на [github](#)

Вывод

В ходе работы я познакомился со средствами, используемыми для проведения функционального тестирования и/их веб-приложений. Помимо этого, я разработал набор тестовых сценариев на основе сценариев использования.